NORDAL Énergie

Manuel d'utilisation GA-250

Groupe électrogène diesel GA-250 250 kVA — utilisation et maintenance de premier niveau

Champ	Valeur
Référence document	NE-GA250-MU-FR
Version	v2.1 (2025-02)
Équipement(s)	GE-A-01
Contrôleur	CTRL-GA (firmware v4.2)
Site	Site de démonstration DC-01 (fictif) — salle énergie E1

Sommaire

1. Consignes de sécurité · 2. Description · 3. Caractéristiques · 4. Installation · 5. Panneau de commande et voyants · 6. Exploitation · 7. Maintenance préventive · 8. Codes d'alarme et seuils · 9. Diagnostic · 10. Pièces de rechange · 11. Révisions

1. Consignes de sécurité

DANGER	Le groupe peut démarrer automatiquement à tout moment en mode AUTO (perte du réseau ou essai programmé). Placer le sélecteur sur ARRÊT et consigner le groupe avant toute intervention.

DANGER	Ne jamais ouvrir le bouchon du radiateur moteur chaud : liquide sous pression à plus de 90 °C.

- Intervention réservée au personnel formé et habilité (habilitation électrique adaptée).
- Porter les EPI : chaussures de sécurité, gants, lunettes, protections auditives (niveau sonore > 85 dB(A) en marche).
- Gaz d'échappement toxiques : ne jamais faire fonctionner le groupe dans un local non ventilé.
- Gazole inflammable : interdiction de fumer et de toute flamme nue à moins de 5 m (voir fiche de sécurité gazole).
- Batteries : risque de projection d'acide et de dégagement d'hydrogène lors de la charge.
- Ne pas shunter les sécurités du contrôleur (arrêt d'urgence, sécurités moteur).

2. Description générale

Le GA-250 est un groupe électrogène diesel de secours destiné à alimenter le tableau secouru (TGBT) du site en cas de perte du réseau public. Associé à un inverseur de source automatique (ATS), il démarre sur ordre du contrôleur, atteint sa tension nominale en moins de 10 secondes puis reprend la charge.

Sur le site DC-01, le GE-A-01 secourt notamment l'onduleur UPS-A-01, qui assure seul l'alimentation des charges critiques pendant le démarrage du groupe.

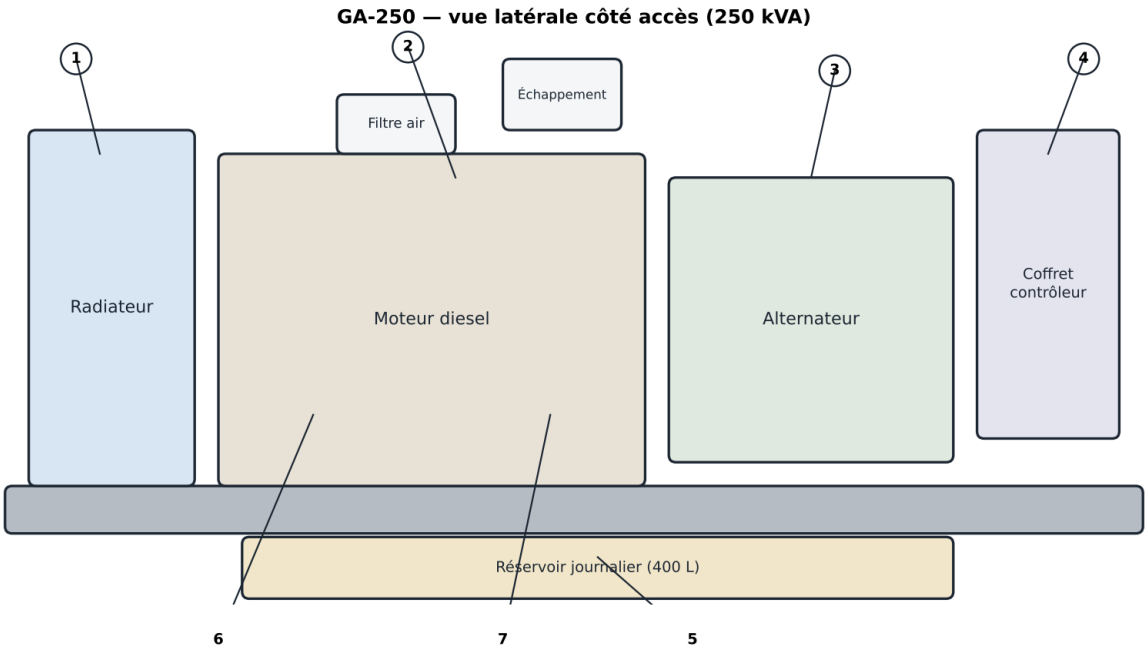


Figure 2.1 — Vue d'ensemble du GA-250

Tableau 2.1 — Légende de la figure 2.1

Repère	Élément
1	Radiateur et ventilateur de refroidissement
2	Moteur diesel et filtre à air
3	Alternateur synchrone
4	Coffret contrôleur et disjoncteur de sortie
5	Réservoir journalier intégré au châssis
6	Point de vidange huile moteur
7	Filtres à carburant

3. Caractéristiques techniques

Tableau 3.1 — Caractéristiques techniques GA-250

Caractéristique	Valeur
Puissance secours (ESP)	250 kVA / 200 kW
Puissance continue (PRP)	225 kVA / 180 kW
Tension / fréquence	400 V / 230 V triphasé + N — 50 Hz
Vitesse de rotation	1 500 tr/min
Moteur	Diesel 6 cylindres en ligne, turbocompressé, 8,9 L
Alternateur	Synchrone sans balais, classe H, régulation AVR ±1 %
Réservoir journalier	400 L (autonomie ≈ 8 h à 75 % de charge)
Huile moteur	28 L — SAE 15W-40, norme API CI-4
Liquide de refroidissement	42 L — mélange 50 % glycol
Batterie de démarrage	24 V (2 × 12 V 140 Ah)
Contrôleur	CTRL-GA, écran LCD, 3 voyants, port Modbus RTU
Masse en ordre de marche	2 350 kg

Les puissances sont données pour une température ambiante de 25 °C et une altitude inférieure à 1 000 m. Déclassement : 3 % par tranche de 5 °C au-delà de 40 °C.

4. Installation et raccordement

Le groupe est posé sur un massif béton avec plots antivibratoires. Prévoir un dégagement de 1 m sur les côtés d'accès et une évacuation de l'air chaud du radiateur vers l'extérieur (section libre ≥ 1,5 m²).

Le raccordement puissance s'effectue sur le disjoncteur de sortie (400 A) vers la position « groupe » de l'inverseur de source. Le contact sec d'ordre de démarrage provenant de l'ATS est câblé sur le bornier X2 (bornes 5-6). Le schéma électrique simplifié (document NE-GA250-SE) détaille ces liaisons.

Avant la première mise en service : vérifier les niveaux (huile, liquide, carburant), le serrage des connexions et la tension des batteries (≥ 25 V).

5. Panneau de commande et voyants

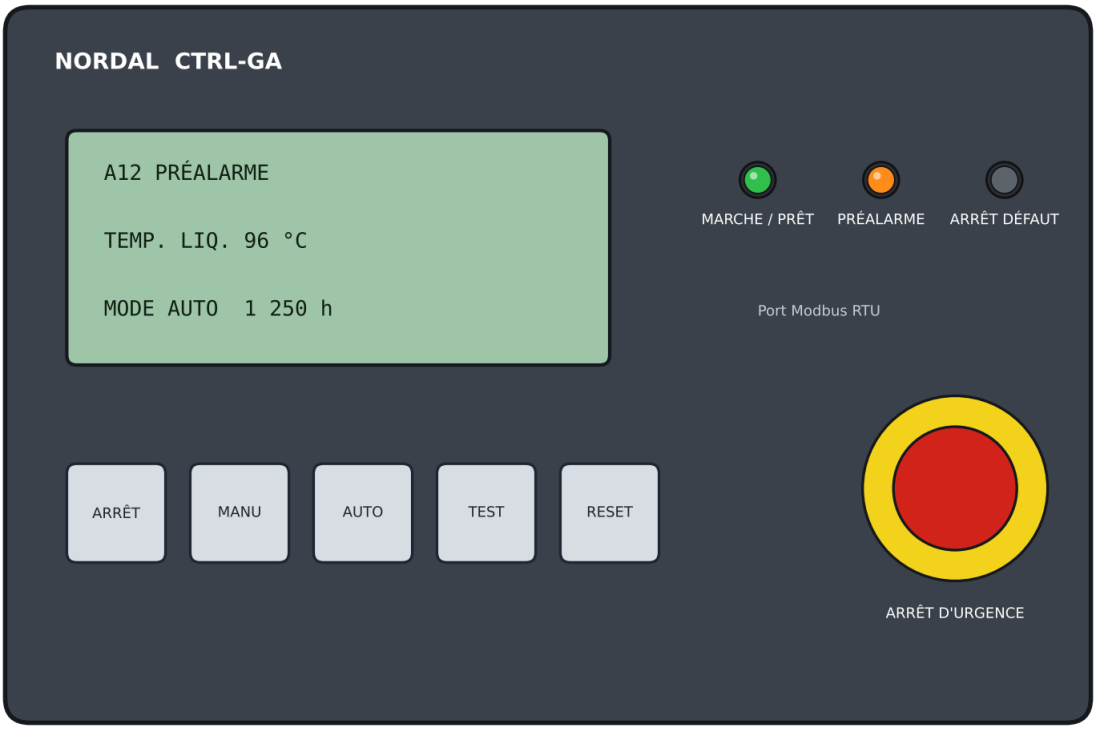


Figure 5.1 — Panneau de commande CTRL-GA

Tableau 5.1 — Signification des voyants (GA-250)

Voyant	État	Signification
VERT	Fixe	Groupe prêt (mode AUTO) ou en marche, aucun défaut
ORANGE	Fixe	Préalarme active : le groupe reste en marche (voir code sur l'écran ; cas le plus fréquent : A12 température liquide ≥ 95 °C)
ORANGE	Clignotant	Maintenance due (A22)
ROUGE	Fixe	Arrêt sur défaut : le groupe est arrêté et verrouillé jusqu'au réarmement

Le voyant ORANGE fixe signale une préalarme : le groupe continue de fonctionner, mais une action est attendue. Dans la majorité des cas il s'agit de la préalarme de température du liquide de refroidissement (A12, seuil 95 °C).

Les valeurs mesurées et l'état du groupe sont également disponibles sur le port Modbus RTU du contrôleur (table des registres : document NE-GA250-MB).

6. Exploitation

Démarrage manuel

1. Vérifier niveaux et absence de fuite.
2. Placer le sélecteur sur MANU.
3. Appuyer sur MARCHE : le contrôleur lance jusqu'à 3 tentatives de démarrage de 10 s.
4. Attendre la stabilisation (voyant VERT, 400 V / 50 Hz) avant de prendre la charge.

Mode automatique

1. Placer le sélecteur sur AUTO : voyant VERT fixe = groupe prêt.
2. En cas de perte du réseau > 3 s, le groupe démarre et l'ATS bascule sur QG.
3. Au retour du réseau, temporisation de 5 min avant retransfert, puis refroidissement à vide de 3 min.

Arrêt

1. Délester la charge (ou laisser l'ATS retransférer).
2. Laisser tourner à vide 3 min.
3. Placer le sélecteur sur ARRÊT. L'arrêt d'urgence est réservé aux situations dangereuses.

7. Maintenance préventive

Les intervalles ci-dessous s'appliquent à un usage secours (moins de 500 h par an). Le premier terme atteint (heures ou durée) déclenche l'opération. Le contrôleur affiche le code de maintenance due lorsque le compteur programmé est atteint.

Tableau 7.1 — Plan de maintenance préventive

Opération	Intervalle	Référence
Contrôle visuel, niveaux, fuites	Hebdomadaire	—
Essai en charge (75 %, 1 h)	Mensuel	Procédure d'essai en charge
Vidange huile moteur + filtre à huile	500 h ou 12 mois	Procédure de vidange v2
Remplacement filtres à carburant	500 h ou 12 mois	§10
Inspection courroie	250 h	—
Remplacement filtre à air	1 000 h ou sur alarme A21	§10
Remplacement liquide de refroidissement	2 ans	—
Contrôle batteries et chargeur	Mensuel	§9

8. Codes d'alarme et seuils

Le tableau 8.1 récapitule les codes ; la table détaillée (causes, actions) fait l'objet du document « Table des codes d'alarme GA-250 ». Les seuils de protection usine sont donnés au tableau 8.2.

Tableau 8.1 — Récapitulatif des codes d'alarme GA-250

Code	Libellé	Voyant	Niveau
A01	Échec de démarrage (3 tentatives)	Rouge	Arrêt
A02	Arrêt d'urgence activé	Rouge	Arrêt
A03	Survitesse (> 1 725 tr/min)	Rouge	Arrêt
A04	Pression d'huile basse — préalarme (< 2,0 bar)	Orange	Préalarme
A05	Pression d'huile basse — arrêt (< 1,4 bar)	Rouge	Arrêt
A06	Défaut capteur de pression d'huile	Orange	Alarme
A07	Sous-vitesse (< 1 350 tr/min)	Rouge	Arrêt
A08	Surcharge alternateur (> 110 % pendant 60 s)	Orange	Préalarme
A09	Surintensité alternateur (> 125 %)	Rouge	Arrêt
A10	Tension alternateur haute (> 440 V)	Rouge	Arrêt
A11	Tension alternateur basse (< 360 V)	Orange	Alarme
A12	Température liquide de refroidissement — préalarme (≥ 95 °C)	Orange	Préalarme
A13	Température liquide de refroidissement — arrêt (≥ 105 °C)	Rouge	Arrêt
A14	Niveau liquide de refroidissement bas	Rouge	Arrêt
A15	Niveau carburant bas (< 20 %)	Orange	Préalarme
A16	Tension batterie basse (< 23,0 V)	Orange	Alarme
A17	Défaut chargeur de batterie	Orange	Alarme
A18	Fréquence haute (> 52,5 Hz)	Rouge	Arrêt
A19	Fréquence basse (< 47,5 Hz)	Orange	Alarme
A20	Défaut capteur de température	Orange	Alarme
A21	Filtre à air colmaté	Orange	Préalarme
A22	Maintenance due (compteur horaire)	Orange clignotant	Information
A23	Défaut communication inverseur de source	Orange	Alarme
A24	Défaut d'isolement / terre	Rouge	Arrêt

Tableau 8.2 — Seuils de protection (réglage usine)

Grandeur	Préalarme	Arrêt
Température liquide de refroidissement	≥ 95 °C	≥ 105 °C
Pression d'huile	< 2,0 bar	< 1,4 bar
Vitesse	—	> 1 725 tr/min
Tension batterie	< 23,0 V	—
Niveau carburant	< 20 %	—

ATTENTION Les seuils sont des paramètres du contrôleur. Toute modification doit être tracée dans l'historique de l'équipement.

9. Diagnostic et dépannage

Tableau 9.1 — Aide au diagnostic

Symptôme	Cause possible	Action
Voyant ORANGE fixe	Préalarme active (souvent A12)	Lire le code sur l'écran ; consulter la table des codes
Le groupe ne démarre pas (A01)	Batterie < 24 V, carburant, démarreur	Contrôler tension batterie, niveau, purge
Fumée noire	Surcharge, filtre à air colmaté	Réduire la charge ; contrôler le filtre à air
Fumée blanche au démarrage	Moteur froid, eau dans le gazole	Purger le séparateur d'eau
Préalarme température en été	Radiateur encrassé, ventilation du local	Nettoyer le radiateur ; vérifier la ventilation
Tension instable	Régulateur AVR, charge déséquilibrée	Contrôler la répartition des charges

10. Pièces de rechange et consommables

Tableau 10.1 — Pièces de rechange

Référence	Désignation	Quantité
FH-250	Filtre à huile	1
FC-250-P / FC-250-S	Filtres à carburant primaire / secondaire	1 + 1
FA-250	Cartouche filtre à air	1
CR-250	Courroie de ventilateur	1
HM-15W40	Huile moteur SAE 15W-40	28 L
BT-12-140	Batterie 12 V 140 Ah	2

11. Historique des révisions

Tableau 11.1 — Révisions du document

Version	Date	Modification
v1.0	2023-02	Première édition
v2.0	2024-06	Mise à jour du contrôleur CTRL-GA, codes A21 à A24
v2.1	2025-02	Intervalle de vidange porté à 500 h ou 12 mois (alignement sur la procédure v2)